

Атлас расходных профилей муниципалитетов России

Динамическая сеть близости территорий за 2023–2024 годы

Команда venik

Максим Белов
Евгений Захаров
Егор Евлахов

10

подробных профилей

6

укрупнённых профилей

Территориям нужна содержательная база для сравнения

Общий уровень расходов помогает начать анализ. Для решения нужен профиль территории и его изменение во времени.

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 01 | Муниципальный аналитик | С какими территориями сопоставить свой муниципалитет? |
| 02 | Региональный аналитик | Где изменился расходный профиль и что проверить дальше? |
| 03 | Исследователь | Как вывод зависит от метода и числа групп? |

Результат анализа — проверяемое сравнение территорий и вопросы для предметного исследования.

Близкие суммы скрывают различия структуры расходов

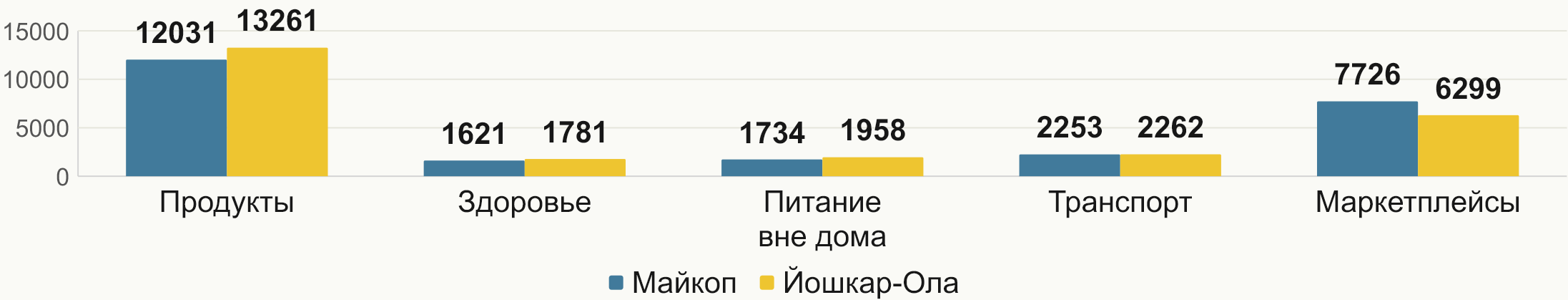
Майкоп и Йошкар-Ола, декабрь 2024. Разница общих расходов всего 770 ₽.

Майкоп

Йошкар-Ола

36 320 ₽

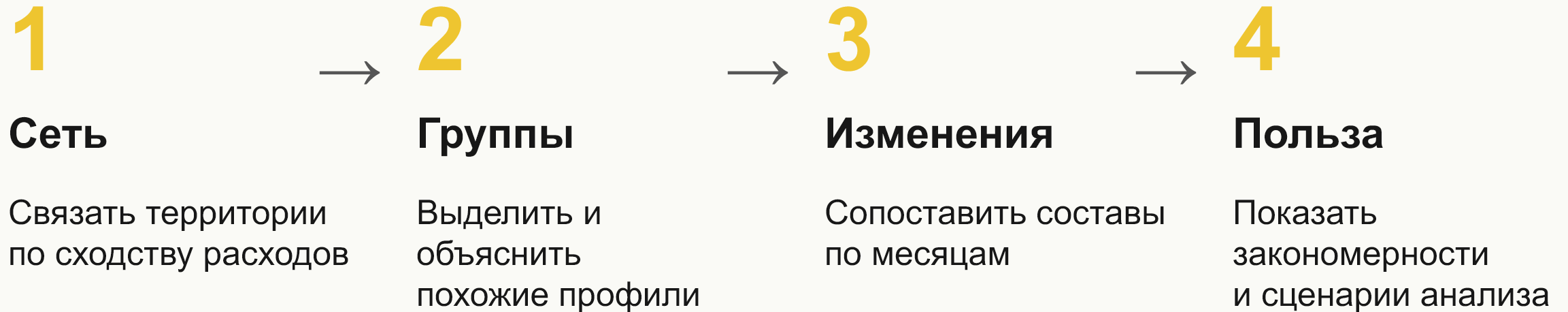
37 090 ₽



Расходы по категориям, ₽. Пять категорий не исчерпывают общие расходы.

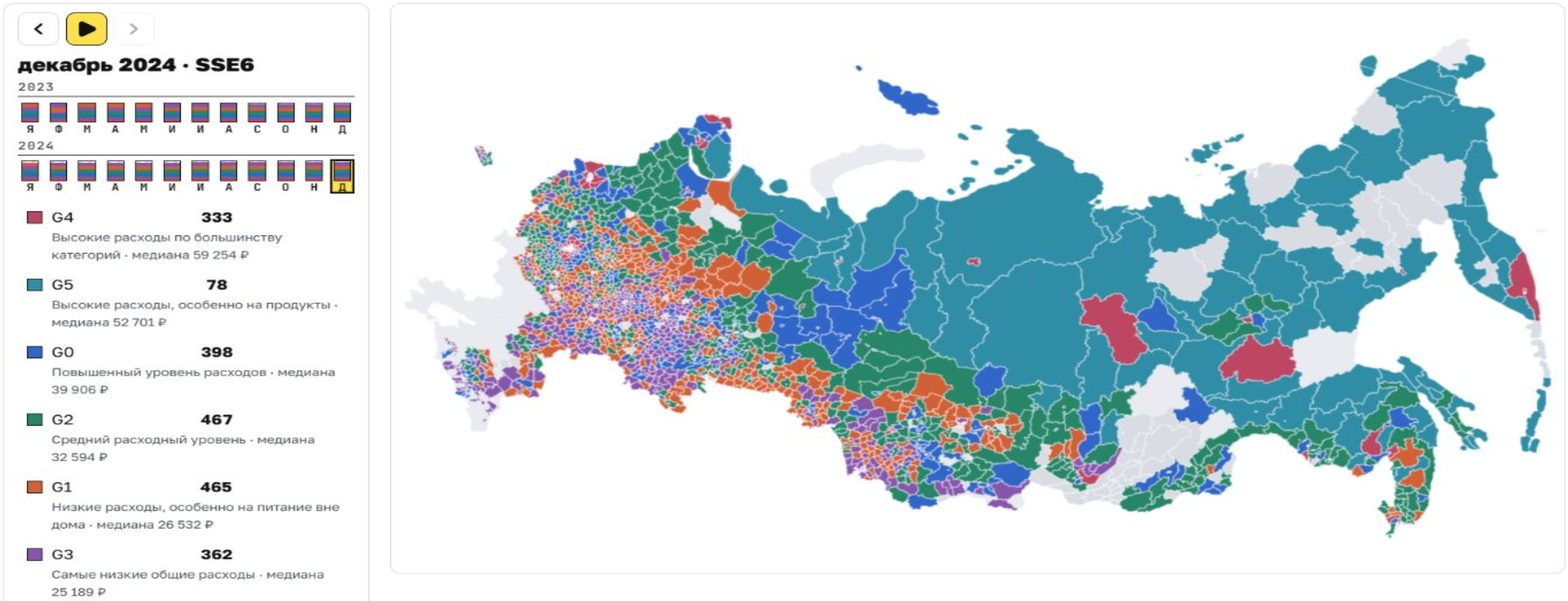
Построить динамическую сеть экономической близости

В проекте близость определяется через наблюдаемые потребительские расходы.



Число групп обосновывается качеством, устойчивостью и содержанием профилей.

Карта и профили связаны одним выбором



24 месяца наблюдений по 2 190 территориям

Модельные оценки безналичных расходов жителей, СберИндекс, 2023–2024. Пропуск не равен нулю.

2 190

территорий

77

регионов

24

месяца

50 521

наблюдение
«территория —
месяц»



2 016 полных историй

174 неполных истории

Годовой контекст 2024: 1 666 территорий в 69 регионах. Это отдельный слой данных.

Расходы превращаются в сеть и объяснимые группы

Нормировка общая для полного периода. Методы сравниваются на одной опоре.



Определение близости меняет результат

Проверены разные признаки, правила связей и число соседей.

1

Общие расходы

Похож ли общий уровень?

2

Состав категорий

Похожи ли относительные расходы?

3

Смешанный профиль

Совпадают ли уровень и состав?

27

исторических сравнений. Это разные условия проверки, а не 27 независимых методов или единый рейтинг.

Три представления для разных уровней детализации

Модели используют одни и те же наблюдаемые расходы. Их группы не складываются.

NCut10

10

**Подробный
сетевой взгляд**

Сохраняет различия
профилей

SSE10

10

**Другой метод
при десяти группах**

Меняет критерий
разбиения

SSE6

6

**Укрупнённый
расходный обзор**

Устойчивее в двух
проверенных месяцах

Шесть индексов качества: SW, CH, S_Dbw, AVI, AVU, MQ. Единого суммарного балла нет.

От выбранной территории к содержательному сравнению

Сценарий аналитика: найти муниципалитет и проверить, насколько ему подходит описание группы.

1



2



3



4

**Найти
территорию**

Выбрать месяц

**Открыть
профиль**

**Проверить
контекст**

По названию
на карте или в поиске

Сравнить доступные
публикации расходов

Посмотреть
категории
и группу территории

Сопоставить
примеры
и внешние признаки

Группа помогает ориентироваться. Решение о конкретном аналоге требует сравнения исходных показателей.

Шесть укрупнённых расходных профилей

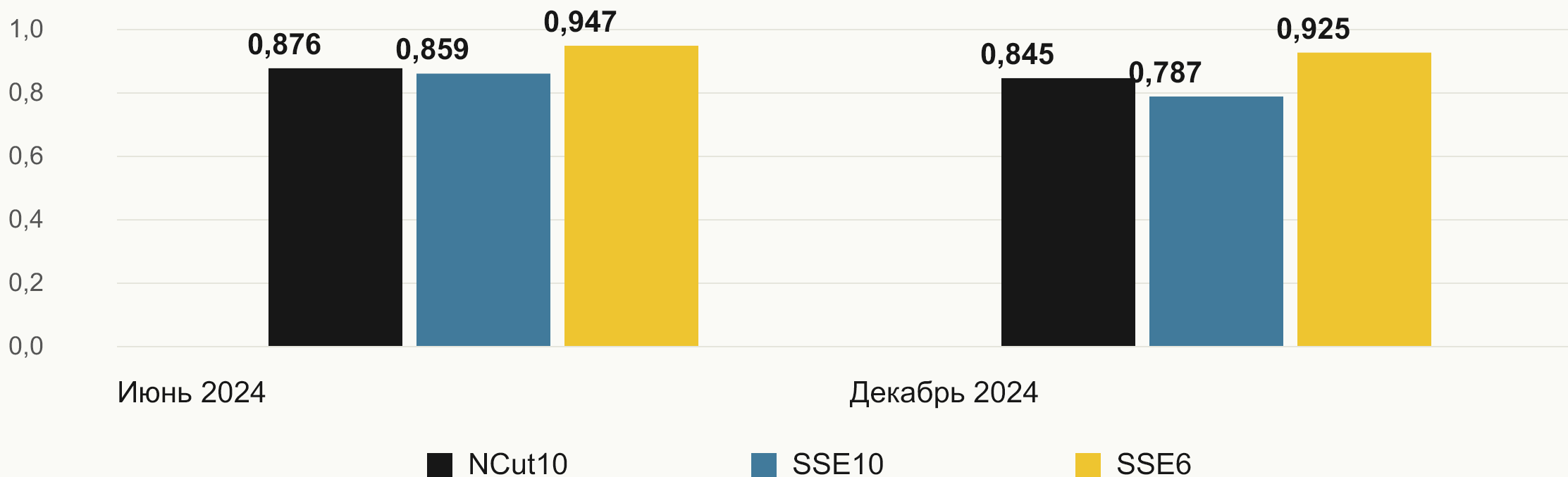
Декабрь 2024, SSE6. Медиана общих расходов в каждой группе, ₽.



«Средний» означает близость к медианам выборки. Участники группы могут различаться.

SSE6 устойчивее в двух проверенных месяцах

Средний скорректированный индекс Рэнда (ARI): 1 означает одинаковое разбиение.



По 10 подвыборок из 80% территорий. Минимум ARI для SSE6: 0,888 и 0,871.

Это проверка двух месяцев, а не доказательство устойчивости всех 24 месяцев.

Два масштаба просмотра показывают разные детали

NCut10 и SSE6 — самостоятельные разбиения. Между ними нет вложенной иерархии.

Три группы NCut10 со столичной концентрацией



Высокий уровень



Более высокий уровень



Верхний расходный диапазон



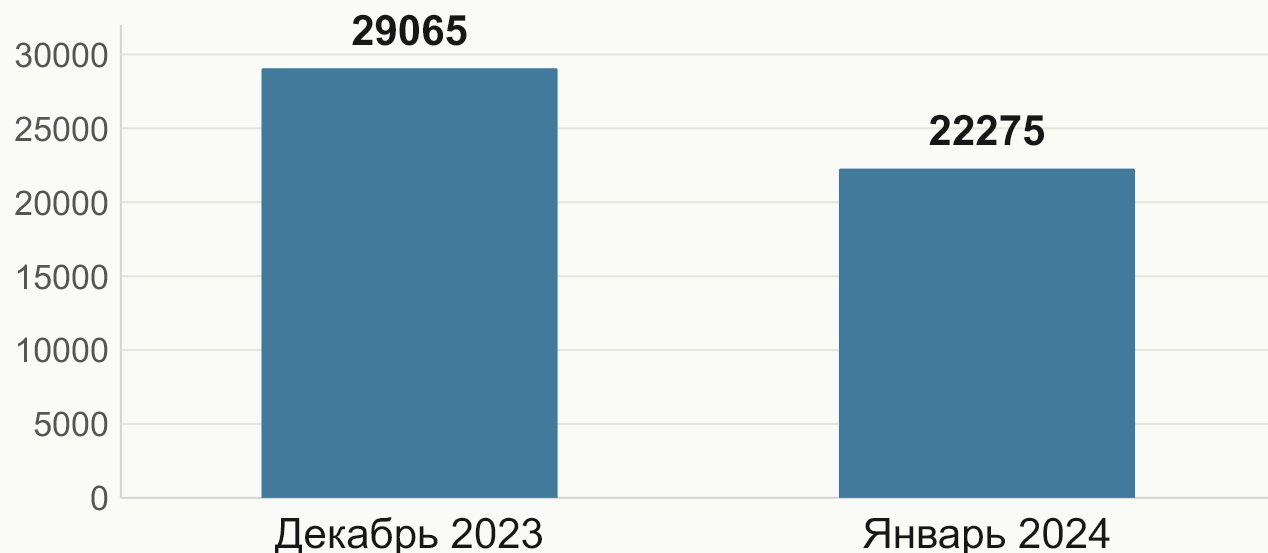
291

из 333 территорий
одной группы SSE6

Для общего обзора подходит SSE6. Для проверки скрытых различий нужны NCut10 и исходные профили.

Шуя: расходный сдвиг проверяется в контексте группы

Общие расходы, Р. Декабрь 2023 — январь 2024.



-23,36%

изменение общих расходов
в Шуе

-22,14%

изменение медианы у 258 постоянных
участников прежней группы

После удаления общего сдвига сигнал не держится два месяца. Отдельное локальное событие не подтверждено.

Екатеринбург: список аналогов зависит от вопроса

Одинаковые условия отбора: городской округ, население $\times 0,5-2$, общие расходы $\pm 10\%$, вне Москвы и Санкт-Петербурга.

По близости общих расходов

Красноярск
Тюмень
Нижний Новгород

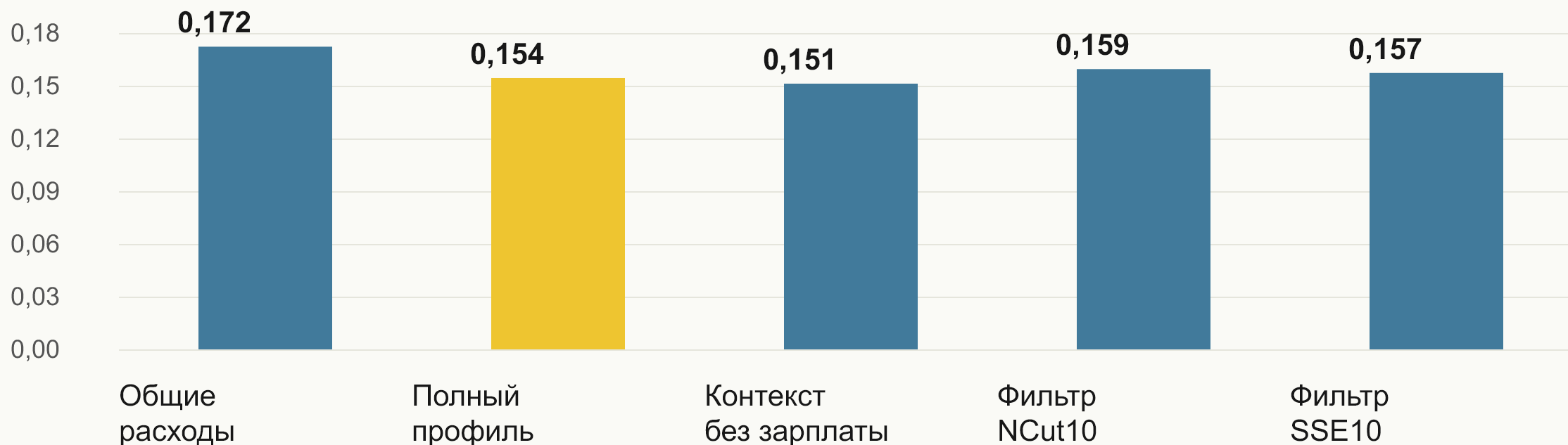
По внешнему контексту

городской округ Пермский
Нижний Новгород
Тюмень

Первые два контекстных аналога относятся к другой группе NCut10. Жёсткий фильтр по группе их исключил бы.

В тесте аналогов полный профиль точнее общей суммы

Ошибка ниже на 10,35%. Ретроспективный тест на одной опоре: 1 419 запросов, 67 регионов.



Средняя абсолютная ошибка логарифма зарплаты работников организаций, усреднённая по регионам.

Меньше лучше. Жёсткий фильтр одной группой не улучшил тест. Эффект внедрения здесь не измерялся.

Код, входные данные и результаты доступны для проверки

Проверка сохранённого результата, новый месячный расчёт и полная сетка разделены.

532

**504 месячных
+ 28 годовых разбиений**

Выполненный полный контроль.
Сохранённый комплект проверяется
без нового обучения.

2 103

**территории
в повторе декабря SSE6**

8 начальных состояний. В Windows
и Linux совпали состав территорий,
группы и метрики.

Атлас помогает сравнивать расходные профили

Есть подробный и укрупнённый взгляд, история групп и проверяемые примеры анализа.

Что можно делать

Находить территории для сравнения.
Разбирать профиль своей группы.
Замечать изменения состава.
Проверять вывод другим методом.

Границы вывода

Расходы не описывают всю экономику.
Причины изменений требуют других данных.
Административная устойчивость SSE6 и эффект внедрения не установлены.

Новый полный расчёт текущей поставки не запускался. Для повторения приведены команды и условия среды.

Данные, методология и доказательства

Подробные определения, шесть индексов и все сравнительные проверки приведены в отчёте.

[Положение конкурса СберИндекса](#)

Задача и критерии оценки

[Портал открытых данных СберИндекса](#)

Месячные расходы жителей, 2023–2024

[Исследовательский отчёт](#)

Метод, расходные профили, динамика и прикладные тесты

[Подтверждающие материалы](#)

Таблицы, источники внешнего контекста и протоколы проверок

[Полное воспроизведение](#)

Установка, команды расчёта и проверка результатов

Команда venik

Максим Белов · Евгений Захаров · Егор Евлахов

Интерактивный атлас

<https://belovmaksimalekseevich.github.io/sberindex-municipal-atlas-2026/>

Код, данные и инструкции

<https://github.com/belovmaksimalekseevich/sberindex-municipal-atlas-2026>